

新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班 別		座 號		☒ 2 B 鉛 筆 電 腦 卡 作 答 (教師請 打 勾)
科 目	機件原理	命題 教師	顏榕樟	審題 教師	陳映瑾	年 級	高二	科 別	模具科	學生 姓名				

考試範圍：機件原理(第三章~第六章)

一、選擇題 (40 題、每題 2 分，共 80 分)

- () 螺栓之桿部為圓柱形，一端與頭部為連體，另一端製成螺紋，中間段為圓柱不具螺紋，此種螺栓為 (A)帶頭螺栓 (B)螺椿 (C)貫穿螺栓 (D)地腳螺栓
- () 球面底部螺帽的特性為何？ (A)容易對正中心 (B)頭上有環以利拖吊 (C)防止油或水的滲入 (D)具有彎鉤或棘齒
- () 一螺栓符號為「M18 × 2 × 50」，「50」代表 (A)螺栓長度 50 mm (B)螺紋長度 50 mm (C)節圓直徑 50 mm (D)外徑 50 mm
- () 「 ϕ 10 輕級平墊圈」的註記中，「10」係指墊圈的 (A)公稱外徑 10 mm (B)公稱內徑 10 mm (C)外徑 10 吋 (D)厚度 10 mm
- () 「平鍵 12 × 8 × 30 單圓端」中，「12」代表 (A)長度 (B)寬度 (C)高度 (D)軸之直徑
- () 在機構中若欲接合一活動關節時應使用 (A)推拔銷 (B)定位銷 (C) U 形鉤銷 (D)彈簧銷
- () 下列何者不是彈簧的功用？ (A)吸收振動 (B)儲存能量 (C)力的量度 (D)定位鎖緊
- () 一螺旋彈簧之線圈外徑為 50 mm，線圈內徑為 40 mm，則彈簧指數為 (A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11
- () 鑽床之進刀把手在鑽完孔後能自動回彈是使用何種彈簧？ (A)拉伸彈簧 (B)蝸旋扭轉彈簧 (C)板片彈簧 (D)錐形彈簧
- () 小型彈簧製作時，若要機械性質、抗拉強度與韌性兼顧時，下列何種材料最為適合？ (A)矽錳鋼線 (B)油回火線 (C)不鏽鋼線 (D)琴鋼線
- () 用以阻止兩機件間的相對運動，或調節兩機件間的相對位置，此為 (A)固定螺釘 (B)帽螺釘 (C)螺椿 (D)機螺釘
- () 方鍵的寬度或高度通常約為軸徑的幾倍最適當？ (A) 2/3 (B) 1/2 (C) 1/4 (D) 1/8
- () 環首螺栓常用於 (A)軸承固定處 (B)機器吊起處 (C)緊密配合處 (D)動力傳達處
- () 公制斜鍵之斜度為 (A) 1：20 (B) 1：50 (C) 1：100 (D) 1：120
- () 鍵號 1208 之半圓鍵，其鍵寬為多少吋？ (A) 1/2 (B) 1/4 (C) 1/8 (D) 3/8
- () 鍵之材料一般為 (A)高碳鋼 (B)中碳鋼 (C)低碳鋼 (D)合金鋼
- () 拆卸方便，常使用於滅火器的銷子為 (A)定位銷 (B) U 形鉤銷 (C)開口銷 (D)快釋銷
- () 彈簧不受外力作用時之全部長度，謂之 (A)實長 (B)公稱長度 (C)作用長度 (D)自由長度
- () 下列何種彈簧常用於大貨車、卡車或火車之避震器？ (A)壓縮彈簧 (B)板片彈簧 (C)錐形彈簧 (D)扭轉彈簧
- () 錐形彈簧壓縮時，最初壓縮變形較大的部份是 (A)大直徑 (B)小直徑 (C)大小直徑皆相同 (D)視負荷之大小而定
- () 兩彈簧常數均為 k 之彈簧串聯後，再與一常數為 k 之彈簧並聯，則總彈簧常數為 (A) $2/3 k$ (B) $3/2 k$ (C) k (D) $3k$
- () 若使用三個相同的彈簧，彈簧常數皆為 k ，承受一軸向負荷 W ，則可能的最小總撓曲量為 (A) W/k (B) $W/2k$ (C) $2W/k$ (D) $W/3k$
- () 大型而重要的機器為便於軸承磨損時之調整通常採用 (A)整體軸承 (B)四部軸承 (C)對合軸承 (D)滾動軸承
- () 多孔軸承係以粉末冶金法製成，其中有許多小孔，約佔軸承之 (A) 10% (B) 25% (C) 40% (D) 50%
- () 球面滾子軸承的優點為 (A)無需潤滑 (B)效率高 (C)可承受衝擊負荷 (D)重負載下能自動調心
- () 螺桿的兩端皆有螺紋，其中一端鎖固於機件的陰螺孔中，另一端則貫穿配合件，再以螺帽鎖緊，此為 (A)螺栓 (B)帽螺釘 (C)螺椿 (D)機螺釘
- () 能承受平行於軸向負載之軸承為 (A)自動對正軸承 (B)止推軸承 (C)深槽滾珠軸承 (D)徑向軸承
- () 欲將上下兩片各 12 mm 厚之鋼板以貫穿螺栓及螺帽鎖緊，已知螺栓之規格為 M12×1.75，螺帽厚度 12 mm，則螺栓長度最少應為多少 mm？ (A)12 (B)16 (C)24 (D)36
- () 開口銷用於堡形螺帽處，其主要目的是為了 (A)易於拆卸 (B)易於定位 (C)防止螺帽鬆脫 (D)美觀
- () 適用於傳達扭矩最大之處，應使用 (A)平鍵 (B)栓槽鍵 (C)半月鍵 (D)鞍形鍵
- () 有一 5×5×50 mm 長之鍵連結於軸上，已知其所受之轉矩為 50 N·m，軸之直徑為 100 mm，則鍵承受之壓應力為若干 MPa？ (A)8 (B)6 (C)5 (D)4
- () 傳達軸扭轉力矩的方鍵，作用於方鍵材料上的工作應力包括 (A)剪切及拉伸應力 (B)壓縮及拉伸應力 (C)剪切及壓縮應力 (D)壓縮、拉伸及剪切應力

新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班 別		座 號		☑ 2 B 鉛 筆 電 腦 卡 作 答 (教 師 請 打 勾)
科 目	機件原理	命題 教師	顏榕樟	審題 教師	陳映瑾	年 級	高二	科 別	模具科	學生 姓名				

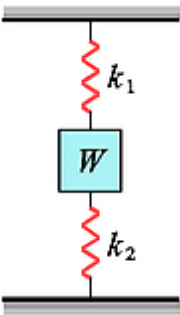
33. ()有一規格為 6x6x20mm 的方鍵裝設於一轉軸上，用以傳遞扭矩，若此方鍵所承受的剪應力為 τ ，壓應力為 σ ，則 τ/σ 的比值為多少？ (A)0.5 (B)1.0 (C)1.5 (D)2.0
34. ()彈簧指數愈大，則 (A)愈容易變形 (B)愈不易變形 (C)彈簧常數愈大 (D)與變形量無關
35. ()一螺旋彈簧之線圈彈簧指數為 9，外徑為 40 mm，其內徑為 (A)36 (B)32 (C)30 (D)28 mm
36. ()一螺旋壓縮彈簧受到 120 N 之壓縮負荷作用時，其總長度為 100 mm，而當負荷變成 200 N 時，其總長度變成 80 mm，則其彈簧常數為 (A)2 N/mm (B)4 N/mm (C)8 N/mm (D)40 N/mm
37. ()滾動軸承「6203」，其內徑為 (A)13 mm (B)15 mm (C)16 mm (D)17 mm
38. ()公稱號碼 6210 之軸承，其內徑為 (A)10 mm (B)40 mm (C)50 mm (D)62 mm
39. ()歐丹聯軸器常用於 (A)兩軸平行且兩軸轉速相等 (B)兩軸平行且兩軸轉速不相等 (C)兩軸不平行且兩軸轉速相等 (D)兩軸不平行且兩軸轉速不相等
40. ()乾流體離合器是依據何種原理使乾流體夾緊轉板藉以傳達動力？ (A)摩擦力 (B)棘爪 (C)離心力大小 (D)膨脹原理

二、計算題 (4 題、每題 5 分，共 20 分)

1. 有一平鍵 3 × 2 × 10 cm，裝於直徑 20 cm 之軸，該軸承受 300 N-m 之扭矩，試求鍵所承受之壓應力為多少 MPa？

2. 一直徑 200 mm 之鋼圓軸，以帶輪使之旋轉，並以 10 × 10 × 50 mm 之鍵連結，在每分鐘 600 轉之情況下，所傳遞之功率為 31.4 kW，則該鍵所受之剪應力為多少？

3. 如右圖所示之彈簧組合，若 $k_1 = 5 \text{ kN/cm}$ ， $k_2 = 10 \text{ kN/cm}$ ，試求總彈簧常數為何？



4. 一圓盤離合器，圓外徑為60 mm，內徑為40 mm，若摩擦係數為0.2，傳動扭矩為80 N-cm，求此離合器所需軸向推力為若干 N ？